

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 3

נושאי התרגול:

- קבוצות בנות מניה.
- סגירות לפעולות.

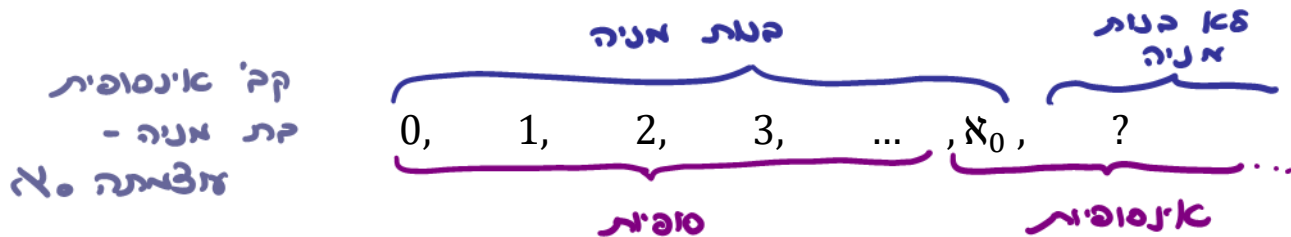
קבוצה בת-מניה:

- עוצמת המספרים הטבעיים מסומנת ב- $\aleph_0$. כלומר $|\mathbb{N}| = \aleph_0$.
- אינטואיטיבית, קבוצה היא בת-מניה אם ניתן לסדר את איבריה בשורה כך שלפני כל איבר נמצא מספר סופי של איברים.

הגדרה: קבוצה A תקרא בת-מניה אם היא סופית או שמתקיים: $|A| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

- כלומר קבוצה היא בת-מניה אם היא סופית או שקולה לטבעיים.
- לכל קבוצה A בת מניה מתקיים $|A| \leq |\mathbb{N}|$

הגדרה: קבוצה אינה בת-מניה אם היא אינסופית ולא שקולה ל- $\mathbb{N}$.



משפטים:

1. $\mathbb{N}$ היא הקבוצה האינסופית בעלת העוצמה הקטנה ביותר, עוצמה זו מסומנת ב- $\aleph_0$.
2. קבוצת המספרים השלמים היא אינסופית בת-מניה. כלומר: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
3. קבוצת המספרים הרציונלים היא אינסופית בת-מניה. כלומר: $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
4. קבוצת הטבעיים הזוגיים וקבוצת הטבעיים האי-זוגיים הן קבוצות אינסופיות בנות מניה. כלומר $(|\mathbb{N}_{even}| = |\mathbb{N}_{odd}| = \aleph_0) \mathbb{N}_{even} \sim \mathbb{N}_{odd} \sim \mathbb{N}$.
5. איחוד של מספר סופי של קבוצות בנות מניה הוא קבוצה בת-מניה.
6. איחוד אינסופי בר-מניה של קבוצות בנות מניה הוא קבוצה בת-מניה.
7. מכפלה קרטזית סופית של קבוצות בנות מניה היא בת-מניה.

הערה:

- ניתן להשתמש באינדוקציה על קבוצות בנות מניה ועל מספר סופי של פעולות.
- לא ניתן להשתמש באינדוקציה עבור מספר בן מניה של פעולות.
- לא ניתן להשתמש באינדוקציה עבור קבוצות שאינן בנות מניה.

הגדרה: עבור קבוצה או מחלקה S , ופעולה op , נאמר ש- S **סגורה ל- op** אם op מוגדרת על כל איברי S ותוצאתה היא גם איבר ב- S .

מסקנות:

- הקבוצות בנות המניה סגורות לאיחוד בינארי, איחוד סופי ואיחוד אינסופי בן מניה.
- הקבוצות בנות המניה סגורות למכפלה קרטזית בינארית ומכפלה קרטזית סופית.

הק' קטנה
מניה

איחוד	כ"א	קרטזי
מ"ס סופי של קב'	$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ כ"א	$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ כ"א
מ"ס אינסופי בן מניה של קב' (פסולות)	$A_1 \cup A_2 \cup \dots$ כ"א	$A_1 \times A_2 \times \dots$ זה לא קב' קרטזי

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbb{R}} A_i \right) \text{ לא קב' }.$$

תרגיל 1:

א. תהי $P_2(N) = \{A \in P(N) \mid |A| \leq 2\}$. הוכיחו: $N \sim P_2(N)$.

חזק

$$P_2(N) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots, \{0,1\}, \dots, \{3,7\}, \dots, \{30,105\}, \dots\}$$

$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$$

* נגדיר $f: N \rightarrow P_2(N)$ באופן הבא: $f(n) = \{n\}$
 f מראה וחדה ...

נגדיר $g: P_2(N) \rightarrow N$ באופן הבא:

$$g(A) = \begin{cases} 0 & A = \emptyset \\ 2^a & A = \{a\}, a \in N \\ 2^a \cdot 3^b & A = \{a, b\}, a, b \in N, a < b \end{cases}$$

g מראה ואיננה היסט ...

g חדה תהיה $A_1, A_2 \in P_2(N)$. נניח $g(A_1) = g(A_2)$
 נבדוק המקרים:

$|A_1| = |A_2| = 0$ במקרה זה $A_1 = A_2 = \emptyset$

$|A_1| = |A_2| = 1$ במקרה זה נסמן $A_1 = \{a_1\}$ $A_2 = \{a_2\}$
 $2^{a_1} = 2^{a_2}$ מהנחה

$A_1 = A_2$ נכון, $a_1 = a_2$

$|A_1| = |A_2| = 2$ במקרה זה נסמן $A_1 = \{a_1, b_1\}$ $A_2 = \{a_2, b_2\}$
 $2^{a_1} \cdot 3^{b_1} = 2^{a_2} \cdot 3^{b_2}$ מהנחה

הבינוק דנאשונים הוא יחיד נכון

$A_1 = A_2$ כדור $a_1 = a_2$ $\wedge$ $b_1 = b_2$

על מקרה אחד קצתי אפשרי.

$$g(A_1) = 0$$

$$|A_1| = 0 \quad |A_2| = 1$$

$$g(A_2) = 2^{a_2} \neq 0$$

$$\{a_2\}$$

$$g(A_1) = 0$$

$$|A_1| = 0 \quad |A_2| = 2$$

$$g(A_2) = 2^a \cdot 3^b \neq 0$$

$$\{a, b\}$$

$$g(A_1) = 2^a$$

$$|A_1| = 1 \quad |A_2| = 2$$

$$g(A_2) = 2^{a_2} \cdot 3^{b_2}$$

$$\{a_1\}$$

$$\{a_2, b_2\}$$

$$|P_2(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$$

שוויון אפשרי רק כאשר $b_2 = 0$ וזה לא ייתכן

כי הוא השווה מבין 2 סבס"פ.

$$\boxed{\mathbb{N} \sim P_2(\mathbb{N})}$$

דפי קסל

$$P_3(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}$$

באופן דומה

$$g(A) = \begin{cases} 0 & A = \emptyset \\ 2^a & A = \{a\} \\ 2^a \cdot 3^b & A = \{a, b\} \quad a < b \in \mathbb{N} \\ 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c & A = \{a, b, c\} \quad a < b < c \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$(k \in \mathbb{N})$$

$$P_k(\mathbb{N})$$

$$\downarrow$$

$$\text{סופי}$$

על

ההדפי

ק ניחן

ב. האם ניתן להוכיח באינדוקציה על n $|A| = n$ ש- $N \sim P(N)$?

לא, כי לא ניתן להוכיח כך
עבור תתי קב' אינסופית של N .

תרגיל 2: הוכיחו:

א. לכל קבוצה אינסופית A יש תת קבוצה אינסופית בת מניה.

ב. אם A קבוצה אינסופית, היא מכילה שתי קבוצות זרות אינסופיות בנות מניה B, C .

ג. האם ניתן להוכיח באינדוקציה שאם A קבוצה אינסופית היא מכילה אינסוף קבוצות אינסופיות בנות

מניה $(A_0, A_1, \dots)$?

1. חתום: A קב' אינסופית

$$|N| \leq |A|$$

A אינאפּיט עסן

* זכר $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ מעבאה וזכר

$B = \text{Im}(f)$ נבחן *

* קבוצה - $B \subseteq A$

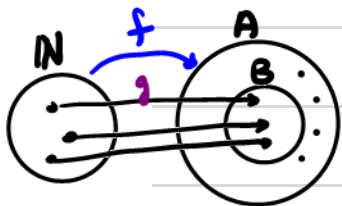
* נגזיר $g: \mathbb{N} \rightarrow B$ באופן הבא $g(n) = f(n)$

• g מטאבה ומאפצרת היטב כי f כזו והשווה של g נובא f .

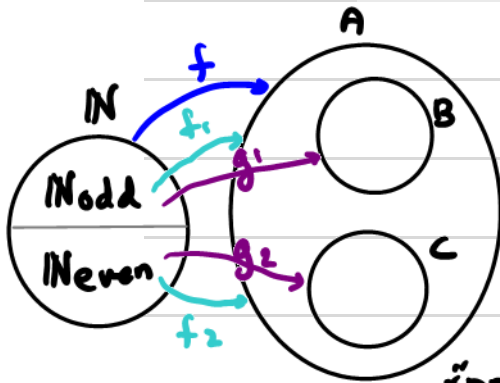
שנים 7 שנים 9

עס איז די האנט פאר די האנט.

$B \sim N$ - $\tilde{e} \rightarrow \mu$ ✖



ב. אם A קבוצה אינסופית, היא מכילה שתי קבוצות זרות אינסופיות בנות מניה B, C .



* A אינסופית עקב קיחת $f: N \rightarrow A$
מאנה חתם

* נספיר $f_1: N_{\text{odd}} \rightarrow A$ $f_1(n) = f(n)$
 $f_2: N_{\text{even}} \rightarrow A$ $f_2(n) = f(n)$

* f_1, f_2 מאנות וחמם כי f מאנה חתם

* נבחר $B = \text{Im}(f_1)$ $C = \text{Im}(f_2)$

נספיר $g_1: N_{\text{odd}} \rightarrow B$ $g_1(n) = f_1(n)$

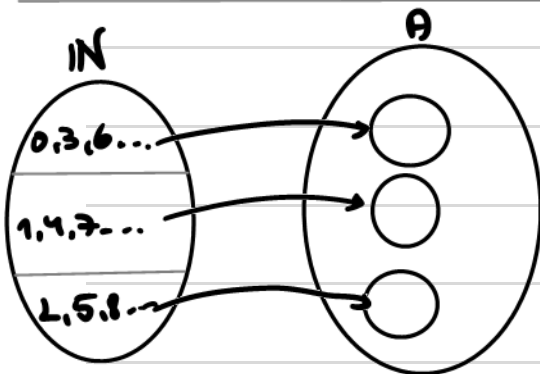
$g_2: N_{\text{even}} \rightarrow C$ $g_2(n) = f_2(n)$

* g_1, g_2 מאנות חתם כי f כולו עקב
הן עס כי הטוח = תחונה

* כסומר $B, C \leftarrow B \sim N_{\text{odd}}, C \sim N_{\text{even}}$ אינסופיות קטר מניה

* קנוק מהפסדה ס- $B, C \subseteq A$

* B, C לירות כי f חתם ו- $N_{\text{odd}}, N_{\text{even}}$ לירות



כך ניתן עששית עבור
ס אם סוכי ס ק' לירות
קמור A

תרגיל 3:

תהי A קבוצת המספרים הרציונליים הגדולים מ-2 וקטנים מ-3.
 תהי B קבוצת המספרים הטבעיים המתחלקים ב-5 ואינם מתחלקים ב-7.
 הוכיחו: $|A| = |B|$.

עבור A :

$$\left\{ \begin{array}{l} |A| \leq \aleph_0 \\ |A| \geq \aleph_0 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{כך } A \subseteq \mathbb{Q} \\ f: \mathbb{N} \rightarrow A \\ f(n) = 2 + \frac{1}{n+2} \end{array}$$

f מתא, חתם...

כך קש" $|A| = \aleph_0$

תהי B קבוצת המספרים הטבעיים המתחלקים ב-5 ואינם מתחלקים ב-7.

עבור B :

$$\left\{ \begin{array}{l} |B| \leq \aleph_0 \\ \aleph_0 \leq |B| \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{כך } B \subseteq \mathbb{N} \\ g: \mathbb{N} \rightarrow B \\ g(n) = 5^{n+1} \end{array}$$

g מתא, חתם...

כך קש" $|B| = \aleph_0$

$$A \sim B \quad \text{כך}$$

תרגיל 4:

סיפור באנגלית הוא טקסט באורך סופי שיכול לכלול אותיות באנגלית (קטנות או גדולות), ספרות, רווח או אחד מ-6 סימני פיסוק נוספים.

זוגות Σ

הוכיחו: קבוצת כל הסיפורים באנגלית היא קבוצה אינסופית בת מניה.

נניח $A = \{a\}$ כל הסיפורים באנגלית

מס' התווים פוא: $26+26+10+1+6 = 69$

A אינסופית - מכאן $|A| \geq \aleph_0$

$f(a) = "a"$
 $f(1) = "aa"$

$f(n) = \underbrace{a \dots a}_{n+1 \text{ פעמים}}$

* נגדיר $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ כך

* f מראה חמץ...

A בת מניה - מכאן $|A| \leq \aleph_0$

* נגדיר $i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ את A_i להיות קב'

הסיפורים באורך i .

* i כל מתקיים $|A_i| = 69^i$

* A_i סופית ולכן בת מניה.

אינסופי

* $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ כלומר A היא איחוד $\bigcup$ בת מניה

של קב' קטרת מניה ולכן לפי משפט

A היא בת מניה.

* כלומר $|A| \leq \aleph_0$

$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$

סופית קב'
סופית קב'

תרגיל 5:

$$|P(N \setminus \{0\})| \geq |P(N \setminus \{0\})|$$

$A = \text{כל תתי הקב' של } N$
 $B = \text{כל תתי הקב' של } N \text{ שיש בהן את } 0$

$f: A \rightarrow B$ נאמר

$$f(S) = S \cup \{0\}$$

f מראה ...

f חד-חד: $S_1, S_2 \in A$. נניח $S_1 \neq S_2$

• לכל קיים x כך שבה $x \in S_1$ ו- $x \notin S_2$

• נשים לב שמאגדרת S_1, S_2 באיברי A קובצות $0 \neq x$

• מאגדרת איחוד $x \in S_1 \cup \{0\}$

• כמו כן מכיוון ש- $0 \notin x$ ו- $x \notin S_2$ הרי ש- $x \notin f(S_2)$

$$f(S_1) \neq f(S_2)$$

• דבר

תרגיל 6:

תהינה $A = \mathbb{Q}$, $B = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$

הוכיחו: $A \sim B$.

* ידוע $|A| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

* B היא קב' הפולינומים ממעלה 2 עם 3 חזיתים. מכאן $|B| = \aleph_0$.

* נגדיר $C = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ (שלוש ספרות של רציונלים).

* נראה ש- $B \sim C$. נגדיר $f: C \rightarrow B$

$$f(a, b, c) = ax^2 + bx + c$$

* f פ"ש (עקב). $B \sim C$ מכאן.

* ע"י משפט (7) הקב' C היא **בת מניה** כי היא מכילה קבוצת סופית של קב' קטנה מניה.

* כמו כן C **אין סופית** כי היא מכילה עמל אל הקבוצה $\{q \in \mathbb{Q} \mid (q, 0, 0)\}$ שהיא אינסופית (שקולה ל- $\mathbb{Q}$).

* מתק 2 המשפטים הקובעים נסק ש- $|C| = \aleph_0$.

* מכאן $C \sim A$, כמו כן הנא $B \sim C$ מתוצאות יחס השקולה $B \sim A$.